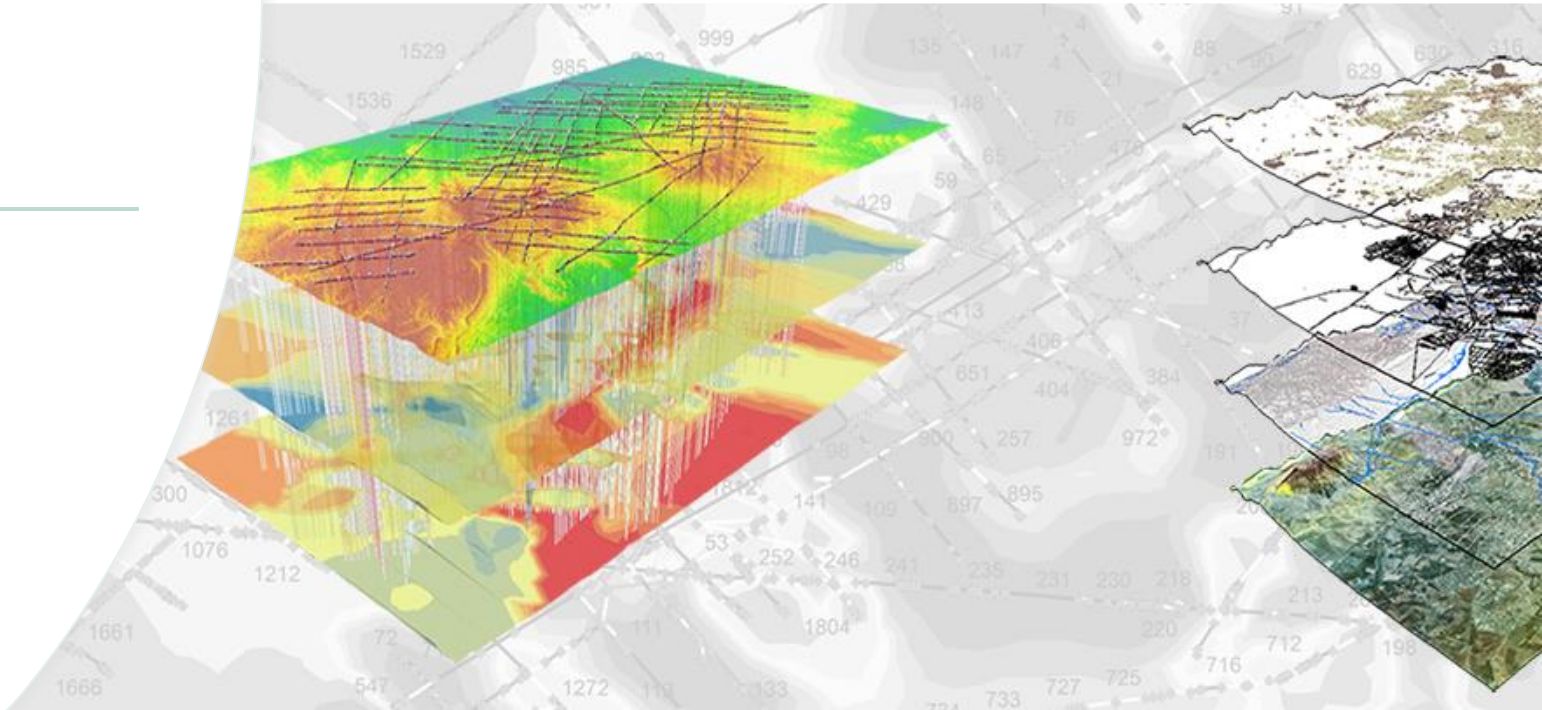
nathalie.molines@utc.fr
Poste 44.60
Bureau O.211



UR06 Géomatique

Cours n°1 – Introduction



Plan du cours



1. Présentation de l'UV

Objectifs, programme, natures des enseignements (cours, TD, projet)



2. Qu'est ce que l'information géographique et la géomatique ?

On garde pour le cours suivant la définition des SIG !



3. Historique de la cartographie et de la convergence entre cartographie numérique & SGBD



4. Références fondamentales

Ouvrages, revues, sites Internet

Objectifs & résultats de l'UV

Objectifs :

- Connaissances fondamentales propres au traitement de l'**information géographique**
- Une première expérience pratique des **outils SIG**
- Aperçu de la diversité des usages des SIG

Résultats attendus :

- Compréhension des grandes approches de **modélisation numérique du territoire**
- Acquisition du **vocabulaire** et des **connaissances générales** permettant de dialoguer avec l'ensemble des acteurs de la **géomatique** (cartographie numérique, base de données localisées, chaîne de traitement de l'information géographique)
- Niveau d'autonomie sur le logiciel SIG leader du marché bureautique (**ArcGis**) : approche vectorielle, matricielle, réseau

Déroulement du CM

14 séances de CM – 4 temps forts :

1. Définitions – Applications des Systèmes d'Information Géographique
2. Modélisation de l'information géographique
3. Principes et méthodes de l'analyse spatiale
4. Exemples d'applications SIG

Perfectionnement après UR06

➢ Stage

- En agence d'urbanisme : Contribution à la caractérisation des milieux physiques sur le territoire de révision du SCoT de l'agglomération bordelaise
- Au sein d'un groupe AMO : ARCADIS → Coordination de la base de données géographique générale pour le projet du Grand Paris Express ;
- Dans une collectivité : ARC → Développement d'une application pour la gestion de l'éclairage public ;
- Dans un bureau d'études : Développement de parcs éoliens (recherche et analyse de sites) ; diagnostic d'îlots de chaleur urbain…

➢ AP

- AP AAC et PLU, AP Thermographie aérienne, AP Mobilité…

➢ COURS

- UB08 (Mike Urban)
- UB03 (QGIS)

➢ TX, PR

- En association avec un commanditaire extérieur (Agglomération de Grenoble ou de Compiègne par ex.) ;
- Sur un sujet spécifique (*création d'un modèle pour identifier les potentialités foncières d'un territoire en vue d'une relocalisation d'activités maraichères.)*

S1 -6 sept	cours n°1	Objectifs Plan de cours, introduction générale	
S2 - 13 sept	cours n°2	Définition et exemples d'usage des systèmes d'information géographique	
S3 - 20 sept	cours n°3	Du monde réel à l'information géographique numérique	
S4 -27 sept	cours n°4	Représentation des données spatiales	
S5 - 4 oct	cours n°5	Les données spatiales: localisation, coordonnées, systèmes de projection.	Maxime Hachette
S6 - 11 oct	cours n°6	Conception et interrogation de bases de données	Justin Emery ?
S7 - 18 oct	Cours n°7	Analyse spatiale vectorielle	
26-oct	MEDIAN Machine (pas de cours)		
01-nov	VACANCES		
S8- 8 nov	cours n°8	Analyse spatiale raster	
S9 - 15 nov	Cours n°9	Diffusion des SIG : SIG et Internet	Intervention de Florent VanHoutte de l'ARC
S10- 22 nov	cours n°10	SIG et aide à la décision	
S11 - 29 nov	cours n°11	Les SIG dans les collectivités	Intervention de Florent VanHoutte de l'ARC
S12 - 06 déc	cours n°12	Les SIG en bureau d'études	intervention Guillaume Meunier Ellioth
S13 - 1 3dec	cours n°13	SIG recherche : (télédétection et couplages SIG/modèles appliqués à l'hydrologie)	intervention Denis Ruelland, CNRS Hydrosciences, Montpellier
S14- 20 dec	cours n°14	SIG et transport	Maxime Hachette
30-déc	VACANCES		
04-janv	Devient un lundi		

S2 – 13 sept	TD n°1	ArcGis 1
S3 – 20 sept	TD n°2	ArcGis 2
S4 –27 sept	TD n°3	ArcGis 3
S5 – 4 oct	TD n°4	ArcGis 4
S6 – 11 oct	TD n°5	ArcGis 5
S7 – 18 oct	TD n°6	Médian blanc
26-oct		MEDIAN Machine
01-nov		VACANCES
S8– 8 nov	TD n°7	ArcGis 6 : spatial analyst 1
S9 – 15 nov	TD n°8	ArcGis7 : spatial analyst 2
S10– 22 nov	TD n°9	lancement projet
S11 – 29 nov	TD n°10	ArcGis8 : network analyst
S12 – 06 déc	TD n°11	ArcGis9 : network analyst
S13 – 1 3dec	TD n°12	Séance dédiée au projet
S14– 20 dec	TD n°13	Séance dédiée au projet
29-déc	VACANCES	
03-janv	**Devient un lundi**	

Maxime Hachette

Maxime Hachette

Le projet

- Par groupe de 2 (du même groupe de TD)
- *Thème* ***à préciser (en lien avec un projet de recherche ou une demande d'un commanditaire)***
- *Attentes : mobiliser les compétences acquises durant le semestre pour mener une étude spatiale complete*

Le projet

Deadlines :

- 27 septembre : constitution du binome
- 4 octobre : attribution du sujet et du territoire d'études
- 18 octobre : Carte d'identité du territoire (1 à 2 p.)
- 9 novembre : état de l'art scientifique (théorique et technique) 4 à 6 pages
- 29 novembre: méthodologie et données nécessaires 2 pages
- 5 janvier : rendu du projet : 30 pages max (hors annexe et presentation apports de chacun). A deposer dans moodle GU

Évaluation de l'UV

- Projet : **33 %**
- Médian machine : **33 %** (documents autorisés)
- Final (cours) : **33 %** (documents NON autorisés ; note éliminatoire : **6/20**)

Définition de l'information géographique et de la géomatique
(1ère partie)

Quelle est la dernière fois que vous avez mobilisé de l'IG ????

Tout le monde utilise de l'information géographique…

- *Quand vous vous faites guider par un GPS*



Tout le monde utilise de l'information géographique…

- *Quand on vous prévient d'une coupure d'eau*



Tout le monde utilise de l'information géographique…

- *Quand vous recherchez les évènements culturels à proximité de votre résidence de vacances*



Quelles *informations* à gérer ?
Avec quels *outils informatiques* ?

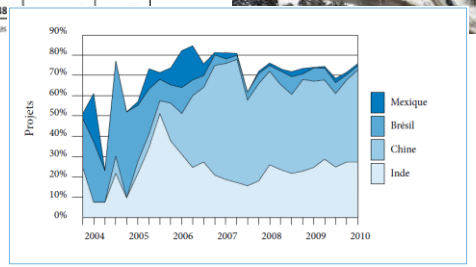
- Dans ses travaux, un organisme doit manipuler des informations de types différents

Communes littorales	Nombre de communes	Superficie (en km²)	Population au 01/01/2008 (habitants)	Population moyenne par commune en 2008	Évolution de la population 1999-2008 (en %)	Densité population en 2008 (hab./km²)
Guadeloupe	**31**	**1 596**	**391 400**	**12 626**	**4**	**245**
Basse-Terre	19	821	180 300	9 489	9	220
Grande-Terre	12	775	211 100	17 592	0	272
Martinique	**27**	**888**	**351 400**	**13 015**	**4**	**396**
Atlantique	10	364	102 100	10 210	3	280
Caraïbe	10	309	195 500	19 550	1	633
Sud	7	216	53 900	7 700	20	250
Guyane	**12**	**0 479**	**155 400**	**12 950**	**28**	**5**
Réunion	**19**	**2 000**	**711 974**	**37 472**	**14**	**356**
Est	10	1 203	354 303	35 430	13	295
Ouest	9	797	357 671	39 471	15	449
Métropole, hors Corse	**788**	**7 965**	**5 901 200**	**7 48**		

Note : Les îles du Nord de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ne sont pas
Elles sont devenues des collectivités à part entière depuis 2007.

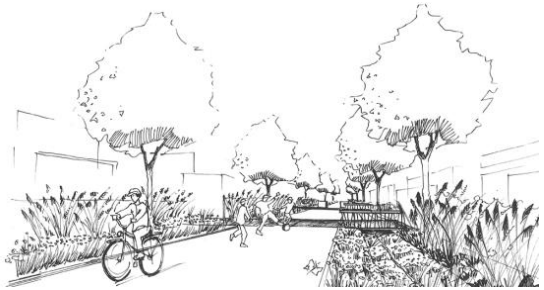
Source : Insee, RP.

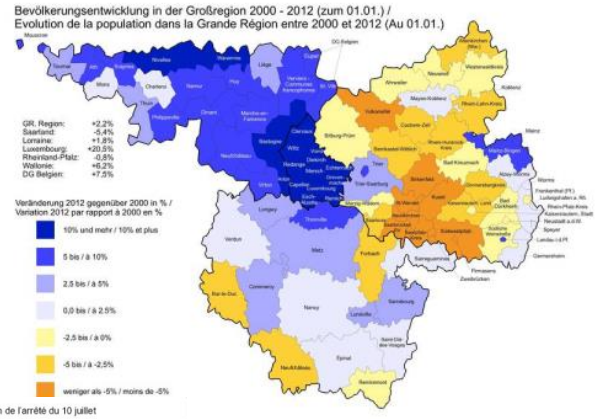


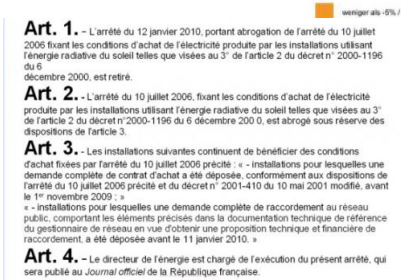




- Des outils informatiques spécifiques existent pour gérer chaque type d'information







Art. 1. – L'arrêté du 12 janvier 2010, portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, est retiré.

Art. 2. – L'arrêté du 10 juillet 2006, fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n°2000-1196 du 6 décembre 200 0, est abrogé sous réserve des dispositions de l'article 3.

Art. 3. – Les installations suivantes continuent de bénéficier des conditions d'achat fixées par l'arrêté du 10 juillet 2006 précité : « - installations pour lesquelles une demande complète de contrat d'achat a été déposée, conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, avant le 1er novembre 2009 ; »
« - installations pour lesquelles une demande complète de raccordement au réseau public, comportant les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau en vue d'obtenir une proposition technique et financière de raccordement, a été déposée avant le 11 janvier 2010. »

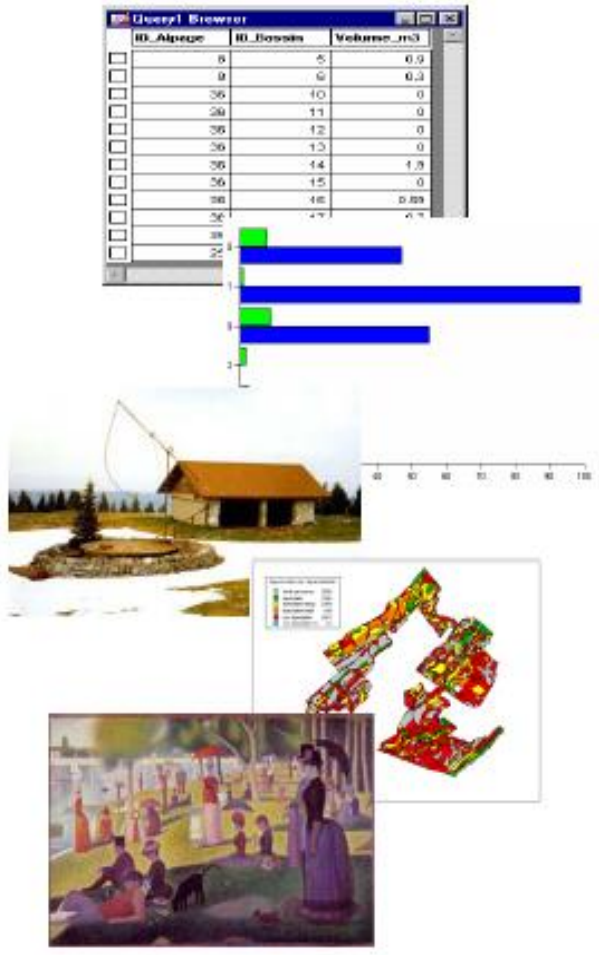
Art. 4. – Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

La connaissance de l'espace implique la disponibilité d'informations

Contraintes liées à la nature de l'information

- Complexe
- Différents types
  - Verbale
  - Textuelle
  - Tabulaire
  - Schématique
  - Graphique
  - Artistique
  - *etc.*
- Différents formats
  - Physique (papier)
  - Numérique

→ **hétérogénéité**



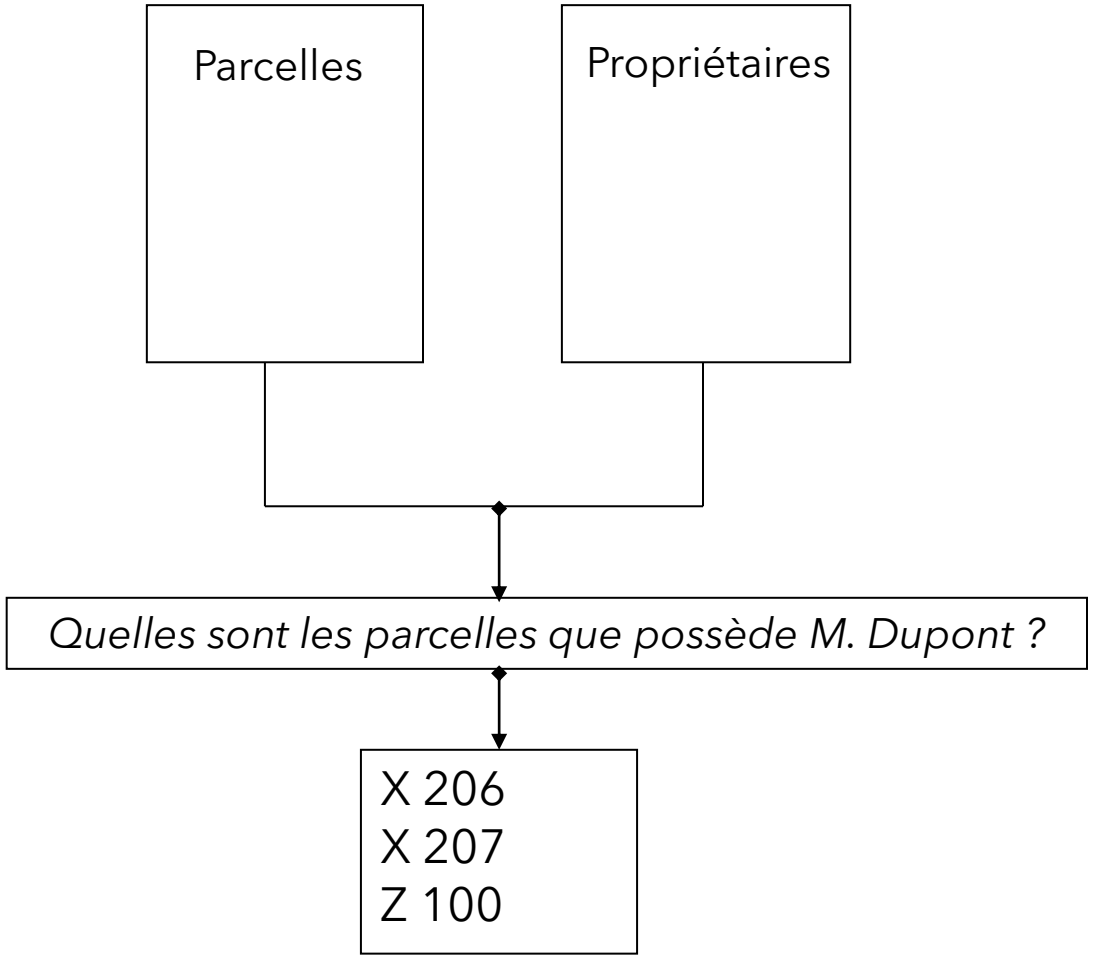
Les textes et les chiffres

cadastre : Table

IDR_ID	occsol	exploitation	propriétaire	foret	friche
1	8	11	1	1	0
2	2	24	0	0	0
3	3	24	0	0	0
4	7	0	0	0	1
5	7	24	0	0	1
6	8	0	0	1	0
7	3	24	0	0	0
8	4	0	0	0	0
9	2	25	1	0	0
10	3	99	0	0	0
11	7	0	0	0	1
12	3	24	0	0	0
13	2	25	1	0	0
14	3	0	0	0	0
15	8	0	0	1	0
16	2	23	0	0	0
17	3	24	0	0	0
18	3	24	0	0	0
19	2	23	0	0	0
20	4	0	0	0	0

- peuvent être organisés sous forme de **tableaux** ou de **fichiers**
- sont pris en charge par des outils informatiques spécifiques : les **SGBD**

Les Systèmes de Gestion de Bases de Données (SGBD) et les données alphanumériques



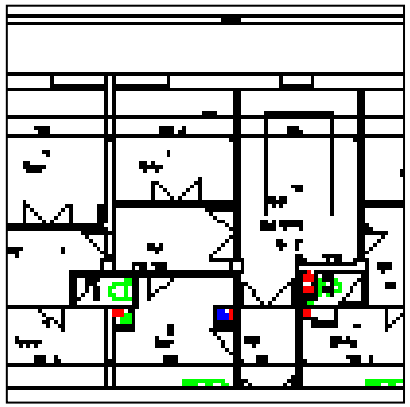
- Les SGBD permettent
  - d'organiser
  - de mettre à jour
  - d'interroger

les **données alphanumériques**

Les SGBD

- ✓ **SGBD → S**ystèmes de **G**estion de **B**ases de **D**onnées) ;
- ✓ Optimisés pour stocker et retrouver des informations ;
- ✓ Ne disposent pas d'outils de visualisation et d'analyse ;
- ✓ **COMPLÉMENTAIRES AUX SIG** : de nombreux SIG s'appuient sur les capacités des SGBD pour organiser et localiser leurs données.
- ✓ Exemple : ***ACCESS enseigné en NF18***

Les graphiques et les images





- *Photos, croquis de plans techniques, films*
  - saisis à partir des objets papiers ou dessinés directement avec l'ordinateur
  - peuvent être intégrés dans les bases de données

Les cartes et les plans





- sont des **objets graphiques** (peuvent être « dessinés » comme les précédents)

- mais leur spécificité est qu'ils sont aussi **géographiques** (= renvoient à une localisation dans l'espace)

DAO

✓ **DAO** → **D**essin **a**ssisté par **o**rdinateur ;

✓ 1ère étape pour la production informatique de **dessins techniques** ;

✓ Pour réaliser un dessin, le DAO utilise et juxtapose des éléments graphiques appelés **primitives** (points, segments de droite, d'arc de cercle ou d'ellipse, rectangles, polygones, texte) ;

✓ En plus du tracé des primitives qui permettent de construire un dessin complexe, l'application de DAO offre des fonctions spécifiques, comme :

- les changements d'échelle,
- l'organisation en couches ou calques,
- le dessin automatique des lignes de cotes,
- l'impression des dessins de multiples façons, *etc.*

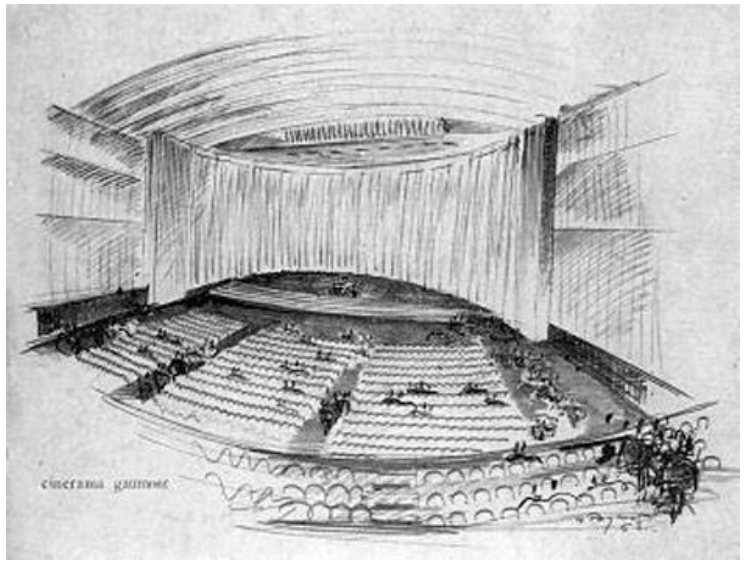
✓ Exemple : ***Illustrator enseigné en UR03***

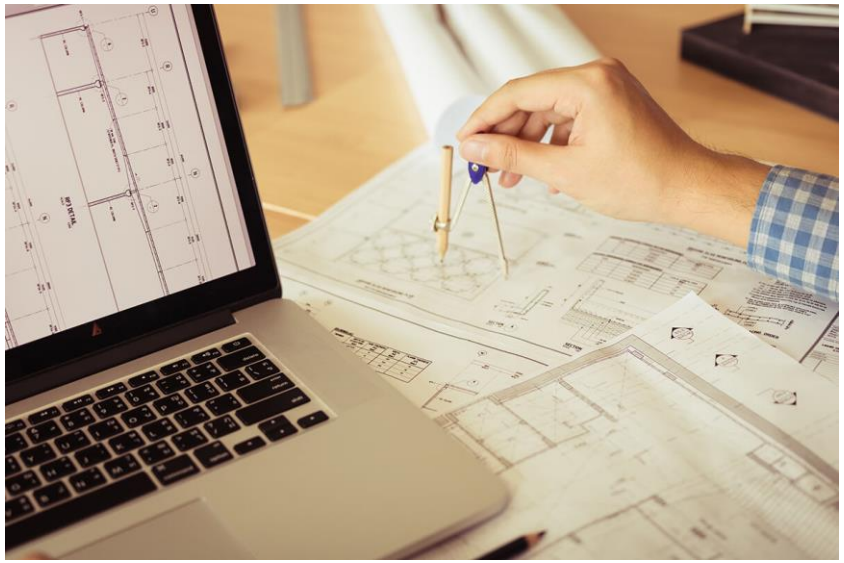


Outils graphiques et CAO/DAO

Les outils pour gérer cette information graphique relèvent :

- ✓ du dessin **artistique** ou de communication ;
- ✓ du dessin **technique** et de la conception assistée par ordinateur (CAO)





CAO-DAO

✓ Produit des **plans** :

- qui répondent à une **intention précise** : le plan des voies, le plan d'un lotissement, le plan d'un réseau technique, *etc.* ;
- destinés à **préparer une décision**, à **décrire un objet** à construire, *etc.* ;
- correspondent à une **zone géographique toujours précisément délimitée** (moins aisés à manipuler quand l'utilisateur veut intervenir sur une zone à cheval sur 2 plans, ou quand l'utilisateur ne s'intéresse qu'à une partie des informations contenues dans le dessin) ;

✓ Donne la priorité :

- à la représentation des données ;
- aux fonctions de dessin.

✓ Destinée à créer un dessin qui **évoluera peu**.

✓ Exemple : ***AutoCad enseigné en UR03***



CAAO

✓ **CAAO** → *Computer-aided architectural design* (branche de la CAO) ;

✓ Logiciels d'architecture qui permettent de créer un **modèle en 3D** d'un bâtiment pour créer divers documents nécessaires à sa construction (plan, perspective, etc.) ;

✓ S'orientent vers la modélisation des données du bâtiment (BIM : ***B****uilding* ***I****nformation* ***M****odeling*) ;

✓ Logiciels multi-métiers destinés aux professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics - BTP (architectes, ingénieurs, techniciens, dessinateurs-projeteurs et entrepreneurs, etc.) ;

✓ Exemple : ***Revit*** ou ***ArchiCAD enseigné en UR03***



PAO

✓ **PAO** → **P**ublication **a**ssistée par **o**rdinateur ;

✓ **Outils de dessin**, plutôt destinés à la **présentation et à la mise en page ;**

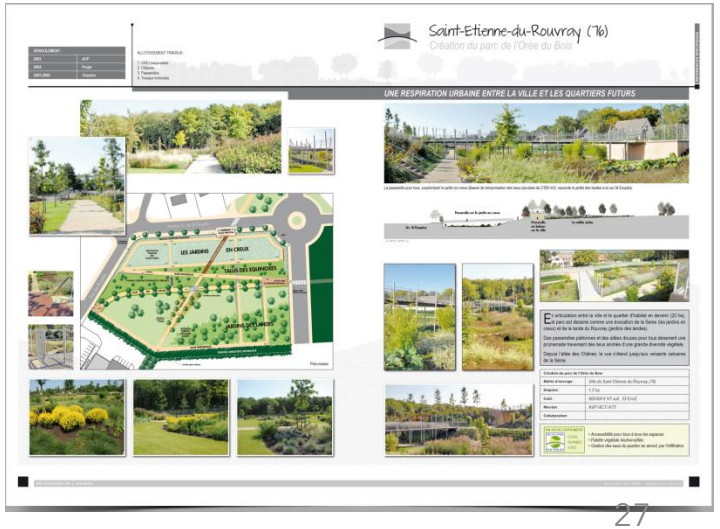
✓ Capables de traiter les représentations créées avec les outils de CAO-DAO et de SIG, afin de les intégrer dans des documents comprenant également du texte ;

✓ Capables d'exploiter des données de différents formats (images, textes, graphiques) ;

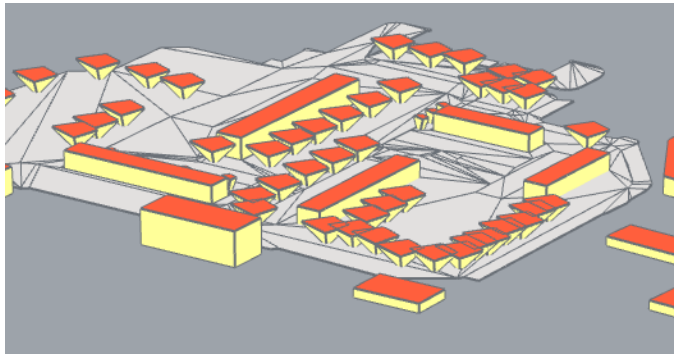
✓ La PAO donne la priorité à l'esthétique du document ;

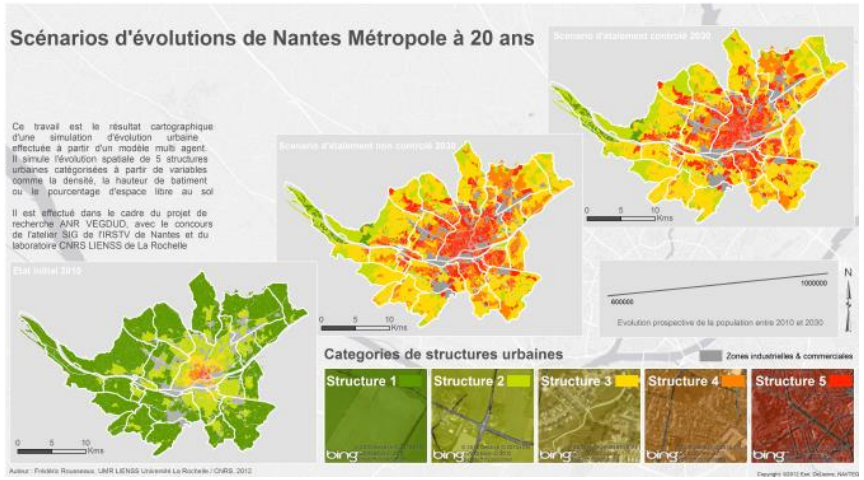
✓ S'intègre dans la chaîne graphique en fin de production.

✓ Exemple : ***Indesign***, ***Pagemaker***



Les modèles

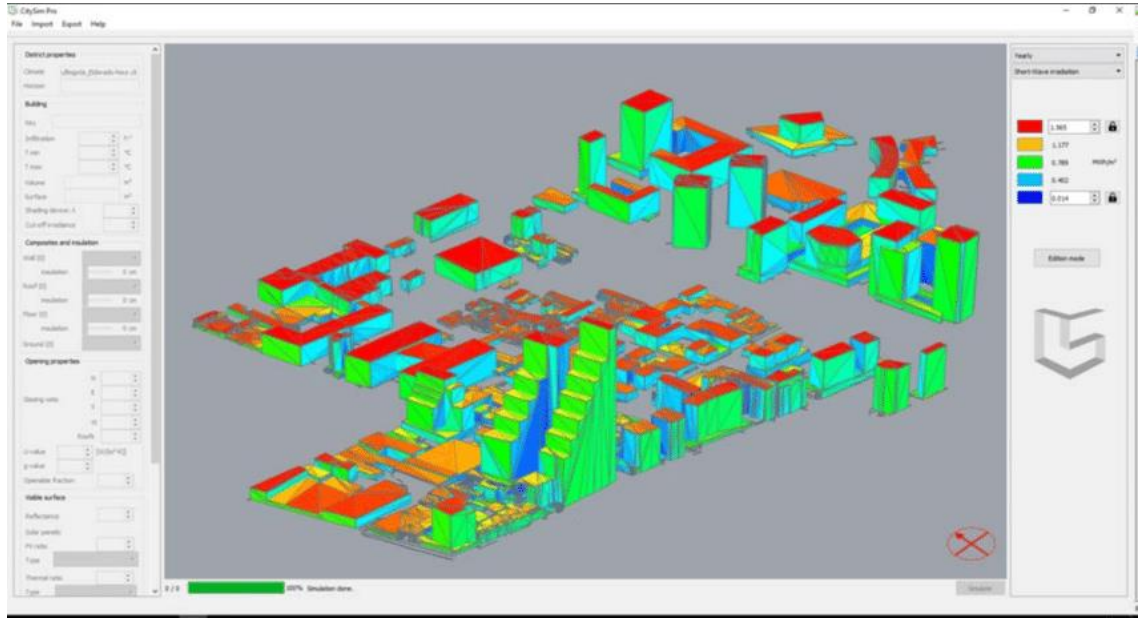




- sont basés sur une généralisation d'un certain nombre de **paramètres** et d'**hypothèses**
- permettent d'évaluer un territoire à un moment donné et mettre en place des **scénarios prospectifs**

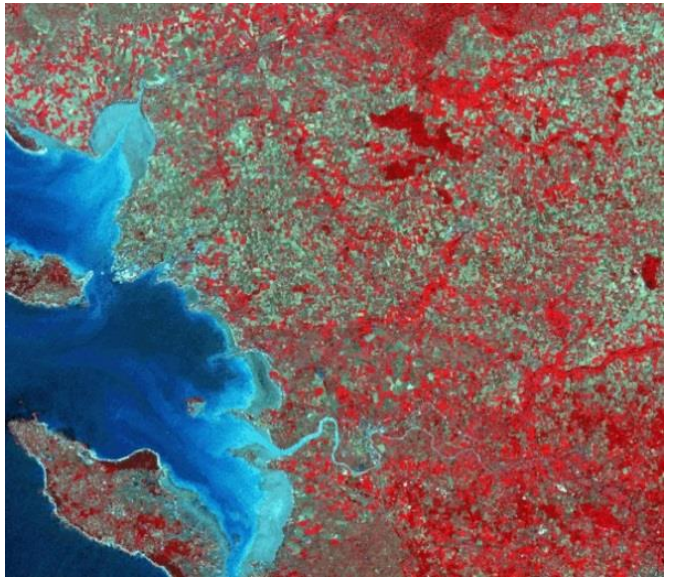
Outils de simulation

- ✓ Exemple : ***CitySim***
- ✓ Logiciel visant à fournir une **aide à la décision** aux planificateurs et aux parties prenantes de l'**énergie urbaine** afin de **minimiser** l'utilisation nette de sources d'énergie non renouvelables ainsi que les émissions de gaz à effet de serre associées.



Télédétection

✓ **Le traitement et l'interprétation d'image** sont à la fois l'art et la science permettant de mesurer notre planète grâce aux **satellites**, à la **photographie aérienne** et à l'utilisation des **GPS**.



✓ Ces différentes sources d'images et de mesures, permettent la collecte d'informations qui seront traitées, visualisées, analysées et interprétées.

✓ **Auxiliaire** précieux des SIG.

Remarque : La télédétection ne peut être comparée aux SIG car, ne traitant que les images, elle ne permet pas d'analyser et de gérer les nombreuses autres grandes familles de données.

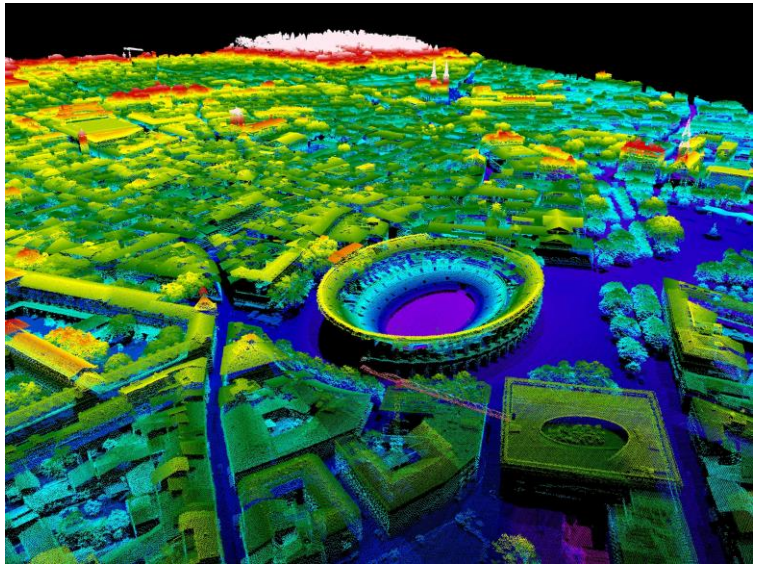
✓ Exemple : ***ENVI***, ***ERDAS***, ***IDRISI***

Télédétection – données LIDAR

✓ **Le lidar (LIght Detection And Ranging)** est une méthode de télédétection qui consiste à **mesurer grâce à la lumière la distance entre un objet et un capteur**. Celui-ci émet des impulsions laser infrarouges à haute fréquence vers le sol (ou vers un autre objet). On compte ensuite **le temps que met la lumière réfléchie pour revenir à sa source.** On en déduit la position des points impactés.

✓C'est une technologie **particulièrement adaptée à la cartographie**, car elle permet de mesurer de façon très précise la topographie des terrains, avec une résolution élevée. Le sol, même sous couvert végétal, est décrit de manière très fine, l'hydrographie est bien rendue et les différents étages de la verdure se discernent facilement.

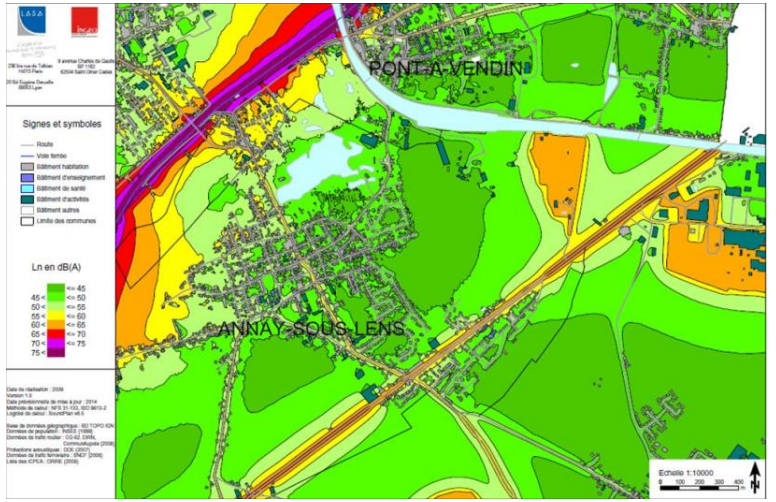
✓Une fois classées, les données sont analysées en vue de la création de cartes en 3D (MNT, MNS, MNH)



Le SIG

✓ **SIG** → Système d'information géographique

✓ Comparé à la CAO-DAO, offre des capacités bien supérieures en matière de stockage et de traitement des données.



✓ Le SIG donne la priorité :

- à l'organisation et à la gestion des données ;
- à leur géoréférencement ;
- à la connaissance de leur qualité (métadonnées) ;
- aux fonctions de mise à jour, de consultation et d'analyse spatiale.

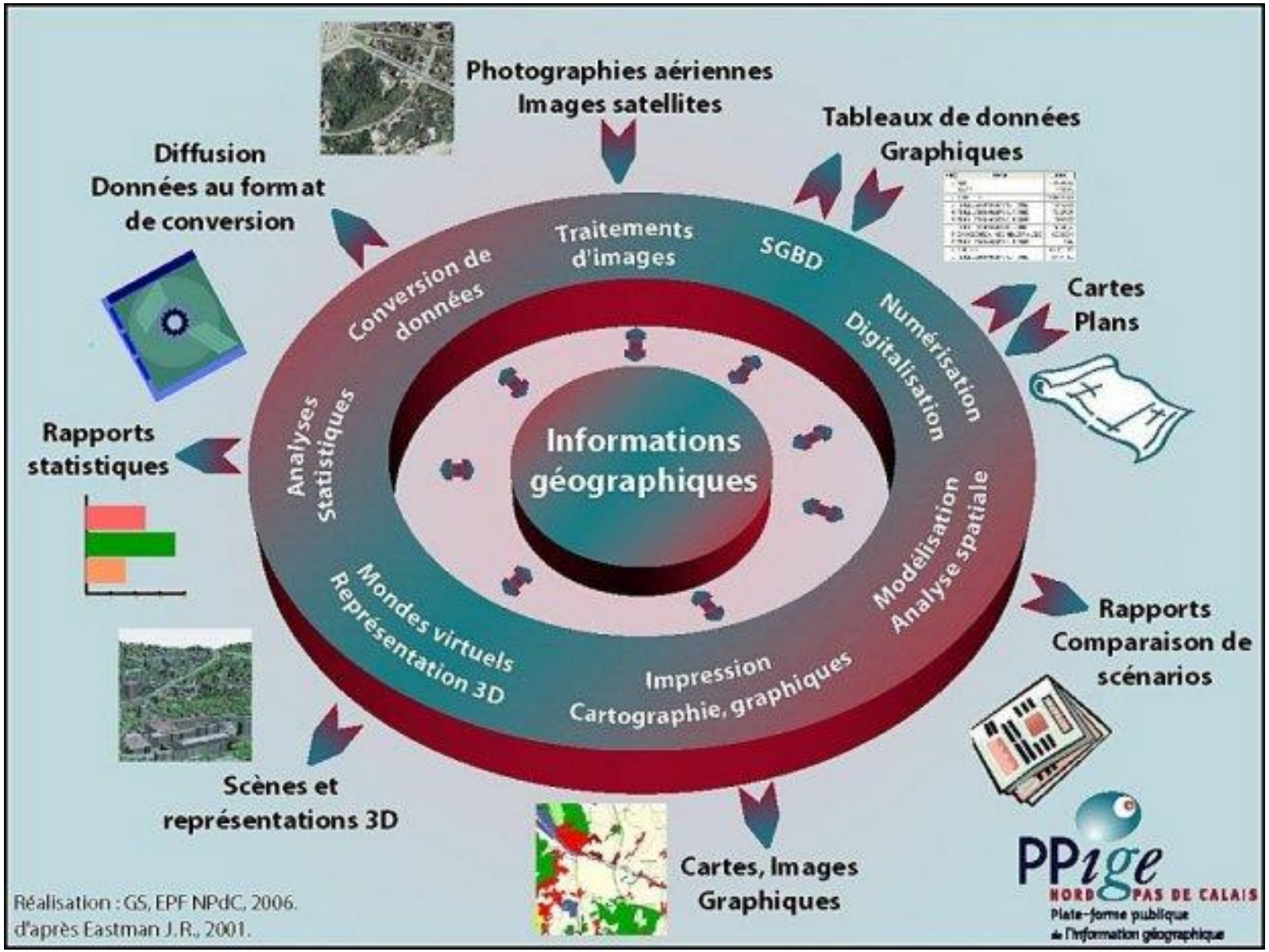
✓ Exemple : ***ArcGIS***, ***QGIS***

Le SIG

- ✓ **Système informatique** constitué de matériels, de logiciels et de processus assurant la collecte, la manipulation, l'analyse et la modélisation de **données géo-référencées.**

- ✓ <u>Objectif :</u> aider les organisations dans la connaissance de leur territoire et la résolution de problématique de gestion d'aménagement d'un territoire.

- ✓ Le **SIG** permet de **stocker**, **manipuler**, **gérer** et **analyser** des données de façon à pouvoir en extraire facilement des **synthèses** utiles à la **prise de décision**.

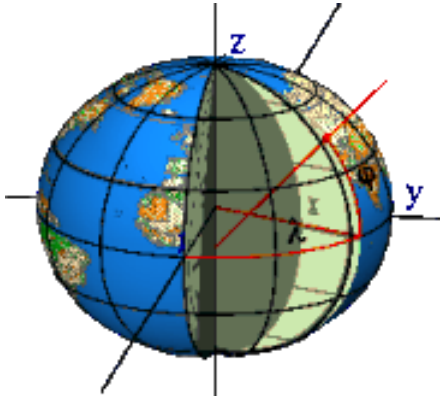

Photographies aériennes
Images satellites
Tableaux de données
Graphiques
Diffusion
Données au format
de conversion
Cartes
Plans
Rapports
statistiques
Rapports
Comparaison de
scénarios
Scènes et
représentations 3D
Cartes, Images
Graphiques
Informations
géographiques
Traitements
d'images
SGBD
Numérisation
Digitalisation
Modélisation
Analyse spatiale
Impression
Cartographie, graphiques
Mondes virtuels
Représentation 3D
Analyses
Statistiques
Conversion de
données
Réalisation : GS, EPF NPdC, 2006.
d'après Eastman J.R., 2001.
PPige
NORD PAS DE CALAIS
Plate-forme publique
de l'information géographique

Définition de l'information géographique et de la géomatique
(2ème partie)

L'information géographique

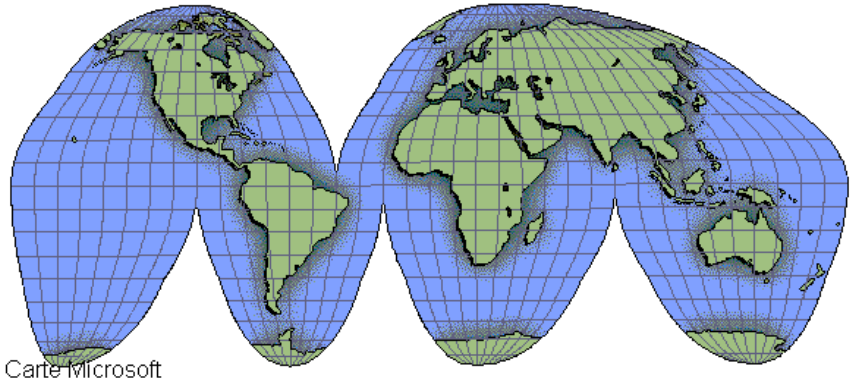
« ***L'information géographique*** *est la représentation d'un objet ou d'un phénomène réel, localisé dans l'espace à un moment donné.* »

P. Quodverte, *Cartographie numérique et information géographique*, 1994



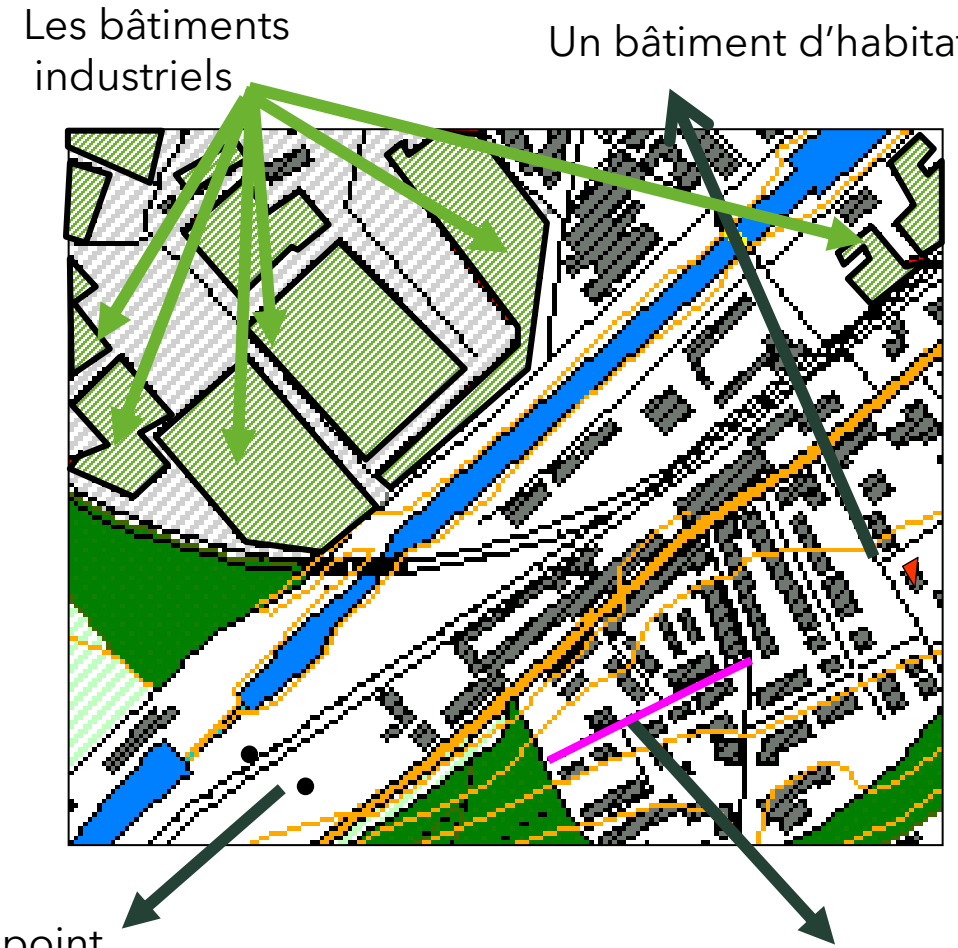
L'information géographique





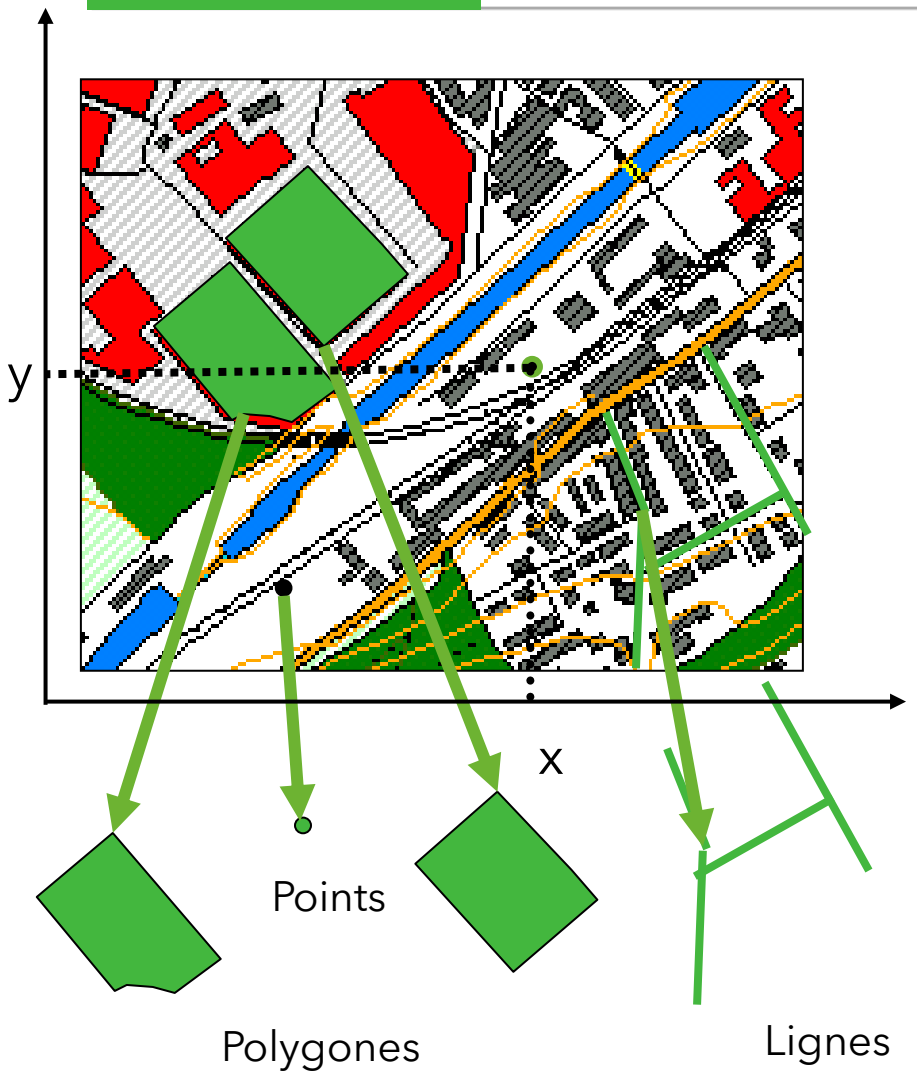
- est **localisée** sur la surface terrestre :
  - dans un **système de coordonnées** défini ;
  - renvoie à un **système de projection** précis.

L'information géographique



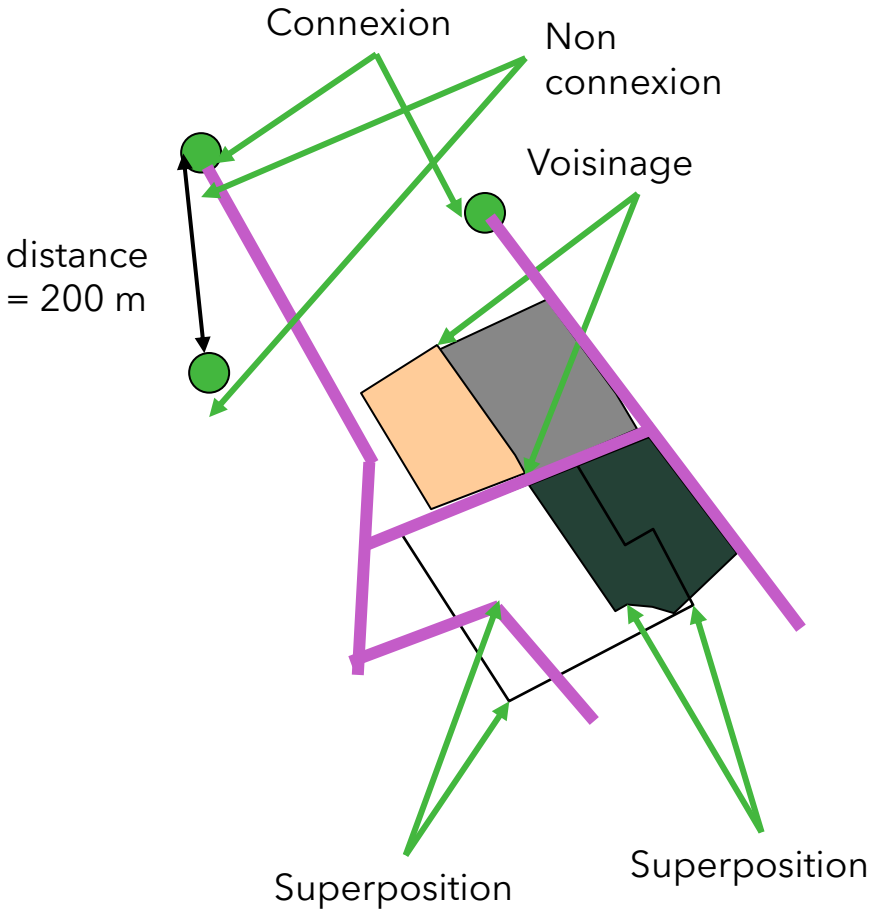
- Possède deux composantes
  - **Spatiale** :
    Que trouve-t-on à tel endroit ?
    Où trouve-t-on telle caractéristique ?
  - **Thématique** :
    Quelle est la nature du phénomène ?

La composante spatiale



- Les **caractéristiques spatiales** d'un objet sont de différents types :
  - de **position**
  - de **forme**
    - point, ligne, polygone
    - simple, complexe
  - de **relations** à d'autres objets
    - voisinage
    - distance
    - intersection

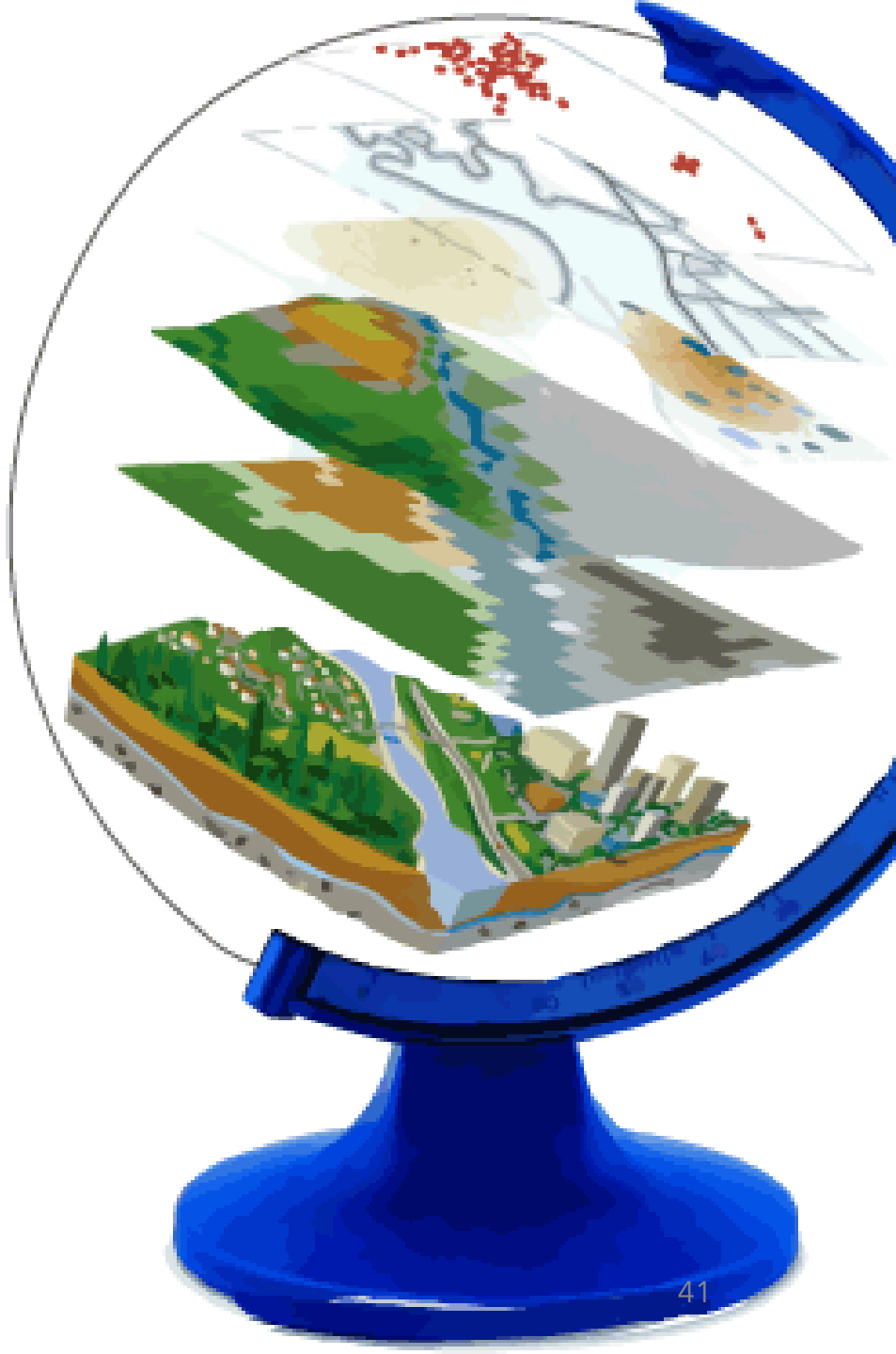
Les relations spatiales



- Nombreuses et liées à la géométrie des objets :
  - **superposition** (espace commun entre des polygones ou des lignes et des polygones) ;
  - **voisinages** (de bordures communes entre des lignes et des polygones ou entre des polygones) ;
  - **distances à vol d'oiseau** ou selon un **réseau** ;
  - **connexions/déconnexions** (entre des points ou des lignes).

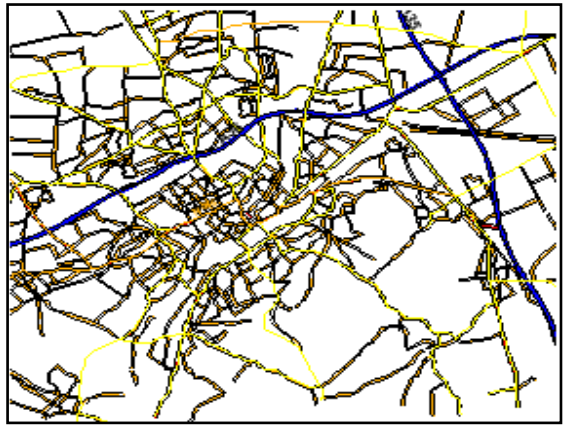
À quoi sert un SIG ?

- à **structurer l'information géographique** pour :
  - la gérer ;
  - l'interroger ;
  - l'analyser ;
  - la visualiser ;
  - la transmettre.



Une organisation par couches d'information

Rues	
Id	Type
1	Rue
2	Rue
3	Chemin
4	Rue



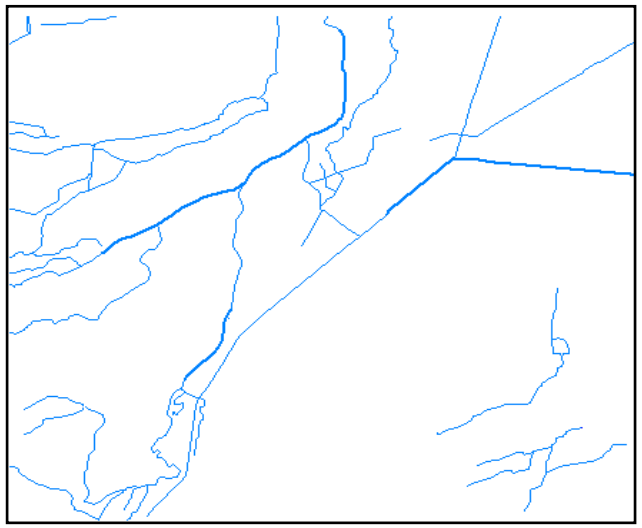
Réseau routier

Source des données :

ESRI, IGN et SPOT Image

Une organisation par couches d'information

Rivières	
Id	Type
1	Fleuve
2	Rivière
3	Canal



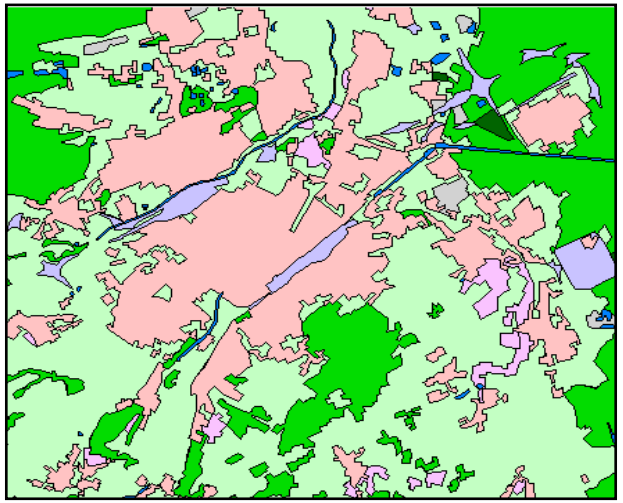
Hydrographie

Source des données :

ESRI, IGN et SPOT Image

Une organisation par couches d'information

Occsol	
Id	Type
1	Urbain
2	Forêt
3	Agriculture

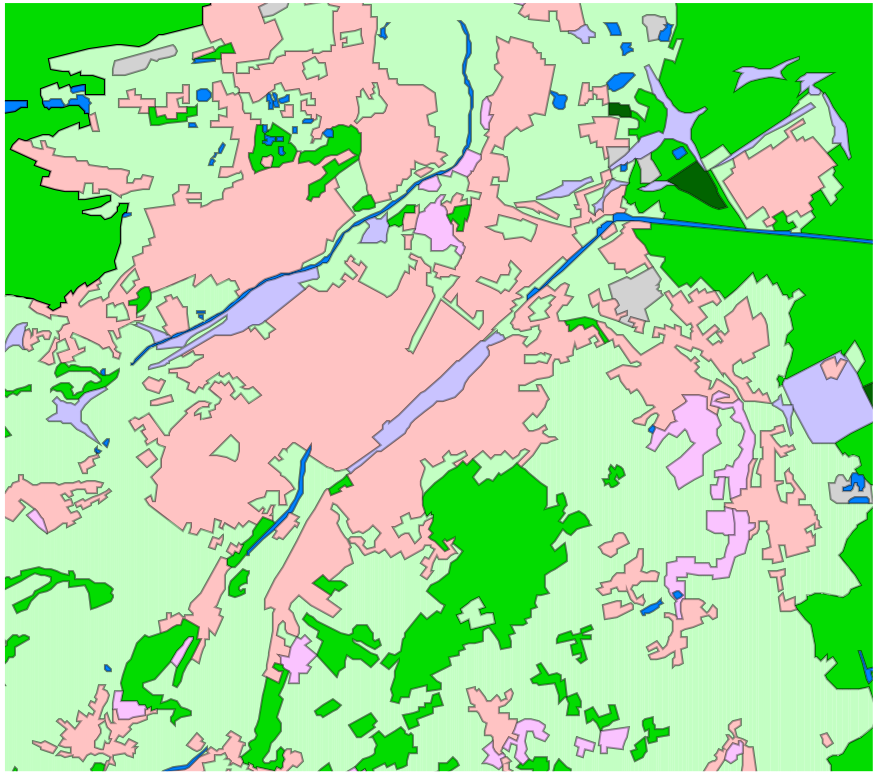


Occupation du sol

Source des données :

ESRI, IGN et SPOT Image

Gérer des couches d'informations



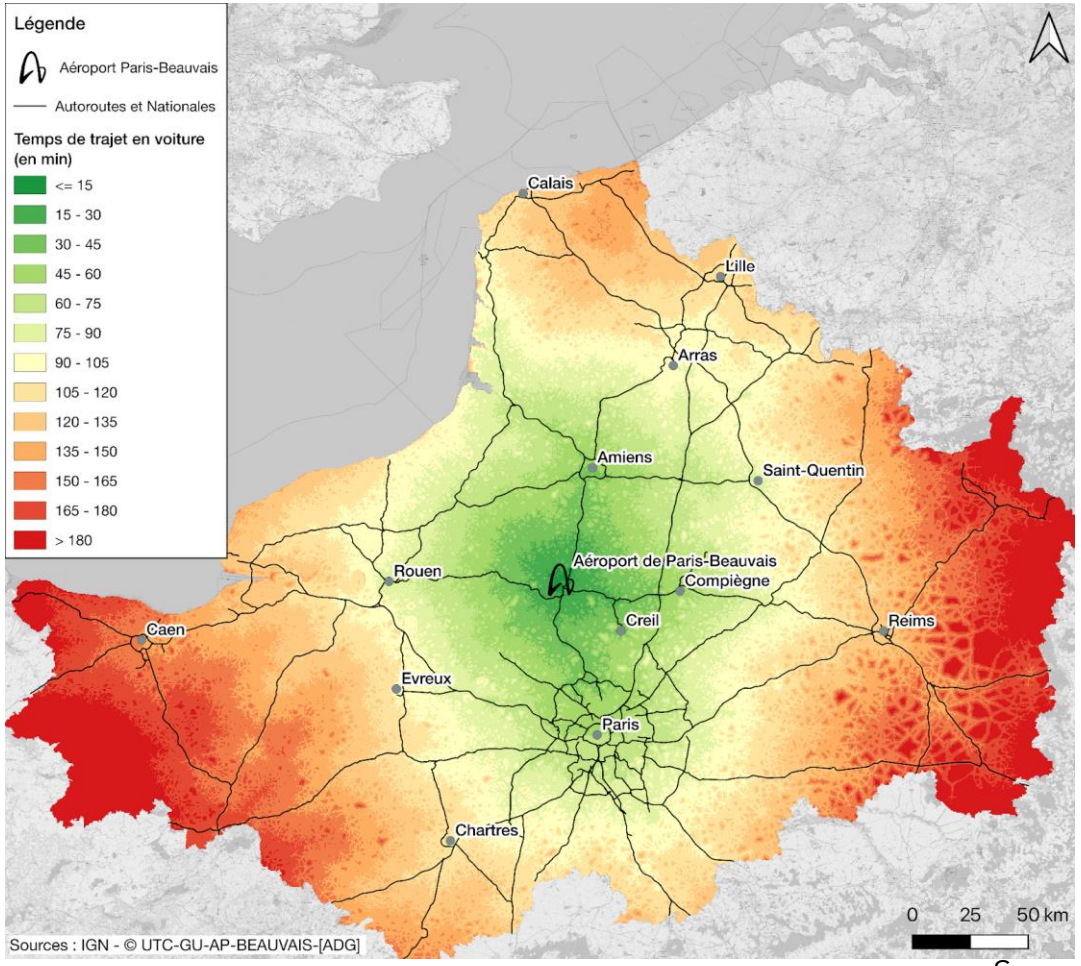
Combinaison des plans

Source des données :

ESRI, IGN et SPOT Image

Faire parler les données

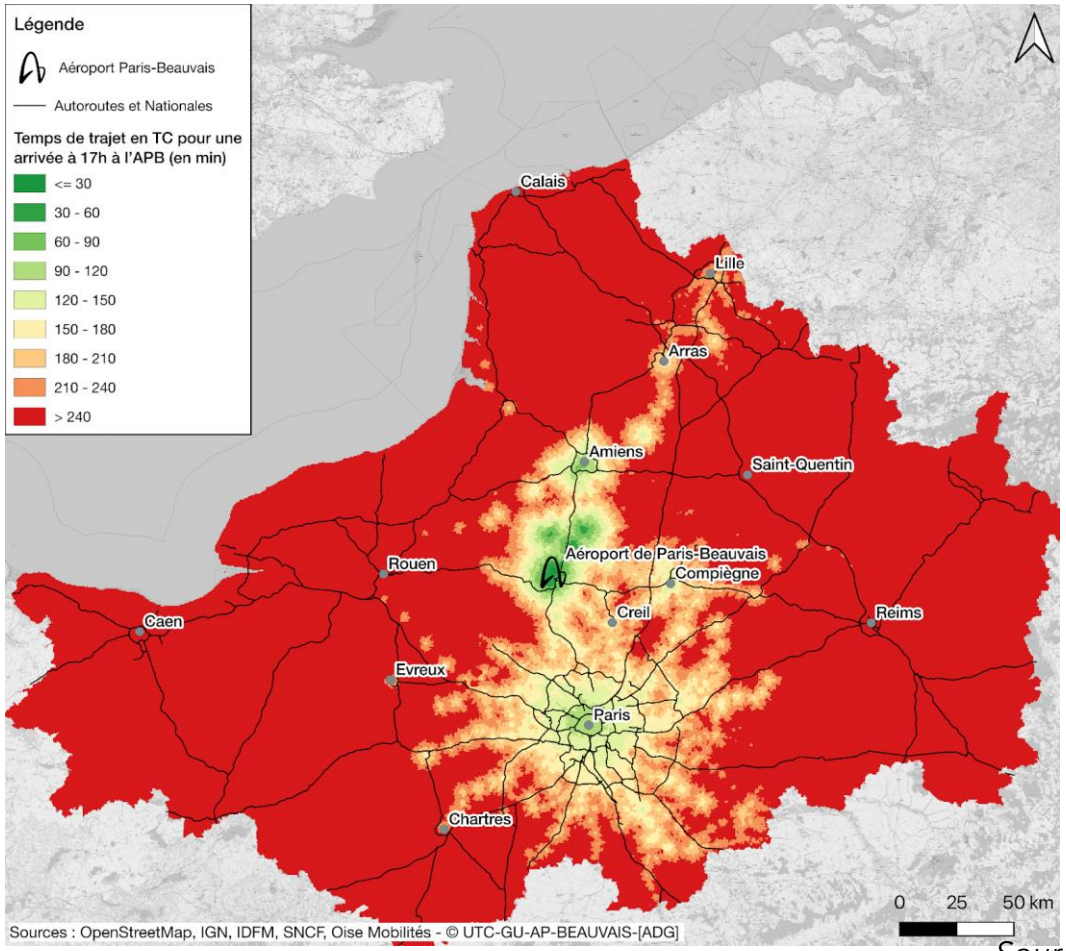
Accessibilité à l'aéroport de Paris-Beauvais



Source AP Aéroport Paris Beauvais A21

Appuyer les décisions

Est il utile de mettre en place une navette Lille APB ?



Source AP Aéroport Paris Beauvais A21

Histoire de la cartographie

Avant la Renaissance

- Dès l'Antiquité, les **cartes** ont eu une **vocation utilitaire** : cartes « itinéraires » durant la Rome antique et le Moyen-Âge.
- Tracées sur la pierre, le bois, l'argile.



Tablette d'argile représentant Babylone *– 4 000 av J.C.*
La terre est un disque circulaire orienté nord-ouest et entouré d'eau

- La **table de Peutinger** (XIII eme siècle) est l'ancêtre des cartes routières.
- Elle couvre tout l'empire romain, et même au-delà : jusqu'en Chine.



Source : http://www.lexilogos.com/carte_peutinger.htm

À la Renaissance (vers le XVe siècle)

- Les **marchands** sont à la recherche de routes efficaces pour le commerce des épices ; les **navigateurs** ont besoin de cartes plus rigoureuses.
- Les Espagnols et les Portugais dominent les mers et tracent des « ***portulans*** ». C'est un **tracé précis du littoral** avec une toponymie détaillée et la rose des vents.
- Le géographe Flamand, **Mercator**, établit un **système de projection** avec une méthode empruntant des notions de géométrie, d'astronomie et de mathématique.
- L'invention de l'**imprimerie** permettra la **reproduction** de cartes.



Exemples de Portulans



Portulan de la mer Méditerrannée
Source : http://images.encarta.msn.com/



Portulans de l'Amérique Centrale
Source : http://www.sanderusmaps.com/images/bigmaps/m18821.jpg

Au XVIIIe et XIXe siècles

- Les innovations de la **révolution industrielle** contribuent à l'essor de la cartographie.
- Apparition de nouvelles inventions qui vont accroître la **précision** des cartes : l'horloge à ressort (estimation des longitudes) par ex.
- Jusqu'au XIXe siècle, la carte est réservée **exclusivement** aux commerçants, aux explorateurs (recherche de nouveaux territoires) et aux militaires (défense).
- Napoléon est à l'origine des **cartes d'État major** au 1.80 000



Extrait d'une carte d'État major

Aujourd'hui → Vers le SIG

- Évolution de la technique donne à la carte de **nouvelles utilités** (gestion du territoire).
- La carte devient plus précise, plus rigoureuse.



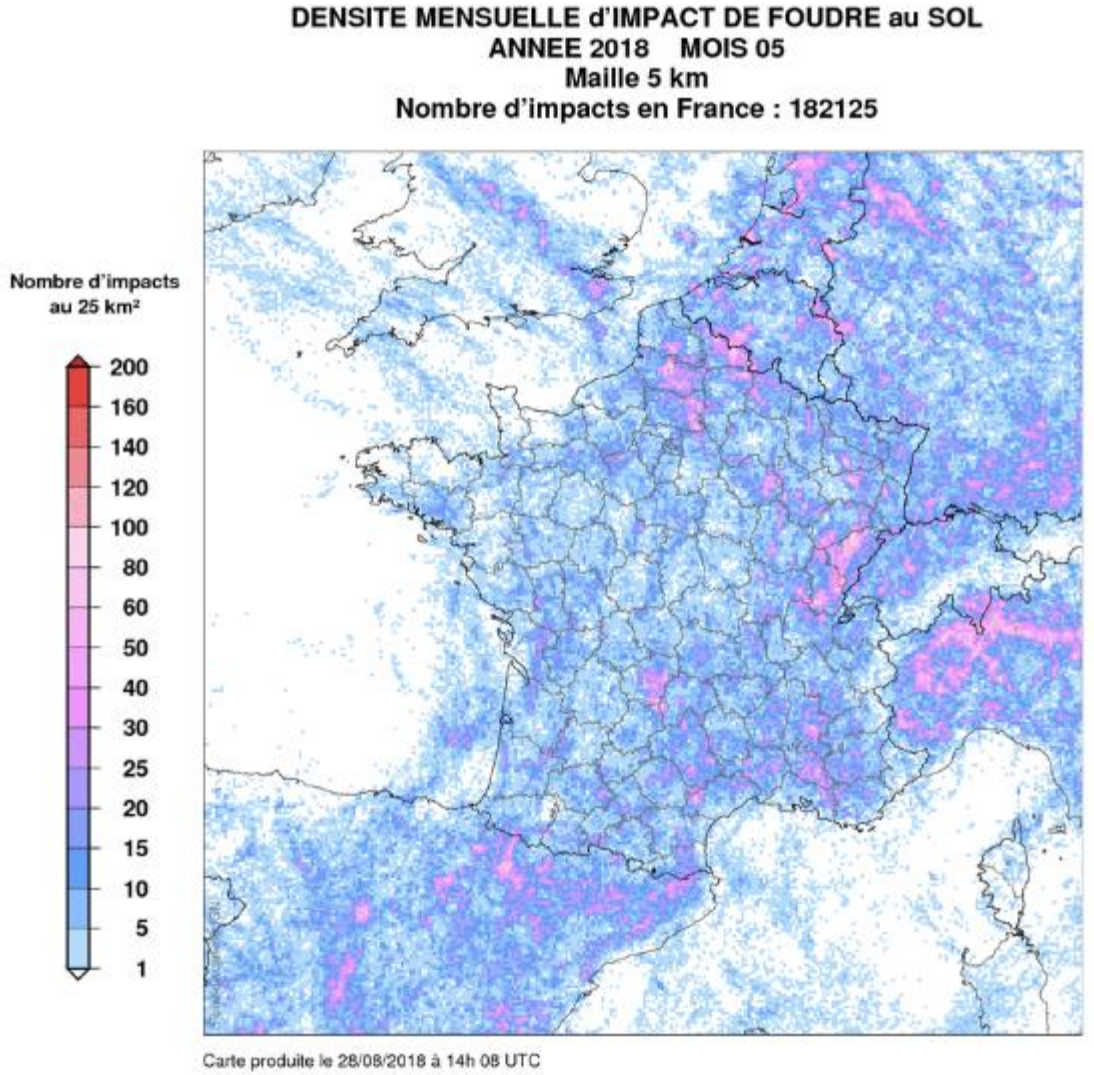
Carte de la ville de Gêne (1913)

Source : http://sunsite.informatik.rwth-aachen.de/Maps/

La carte, un instrument de gestion du territoire

- La carte devient un **instrument de mesure** : mesures topographiques, mesures statistiques.





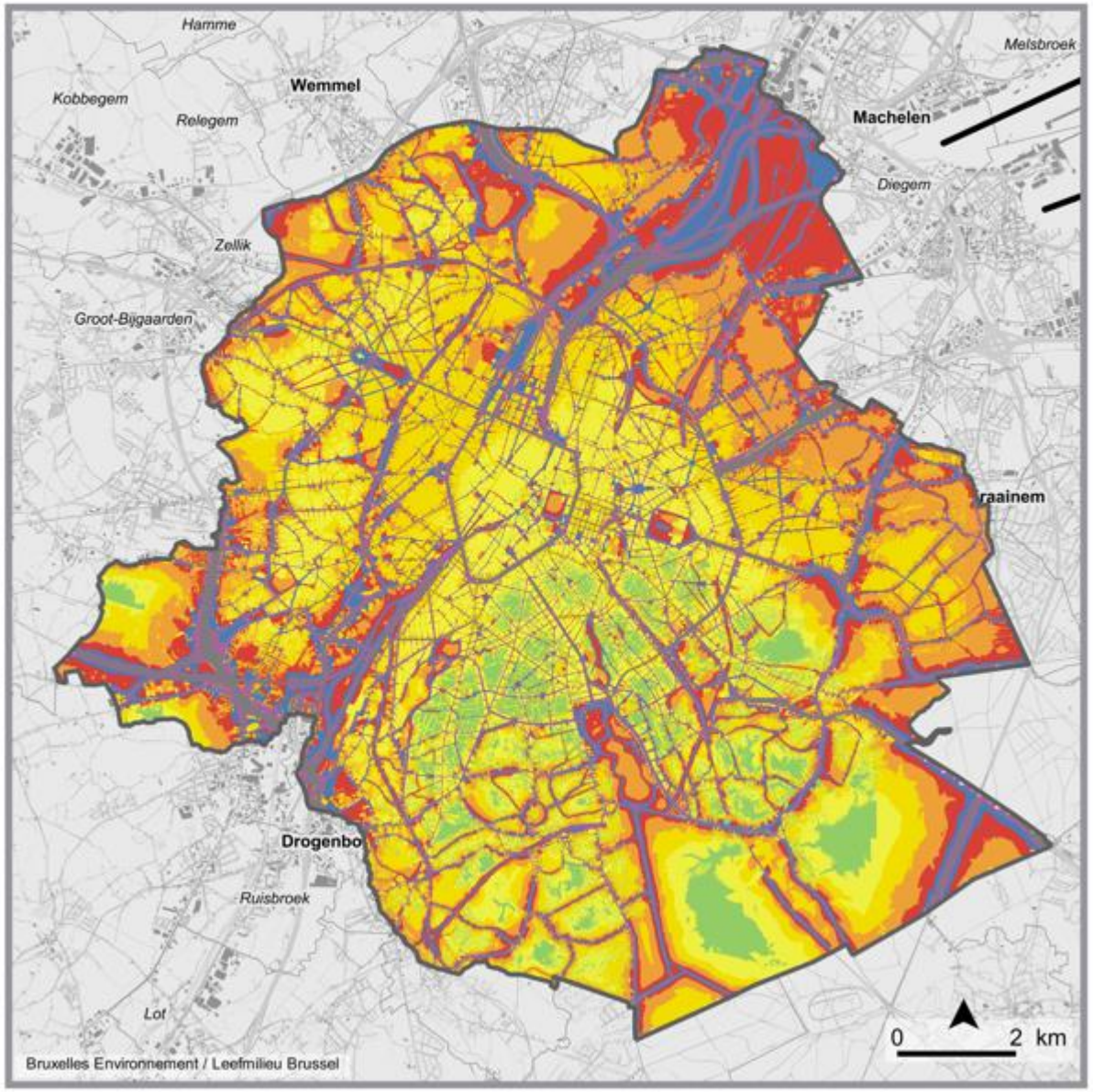
Densité mensuelle d'impacts de foudre au sol de janvier à juillet 2018 © Météorage.

Cartographie du bruit multi-exposition en Région de Bruxelles-Capitale
Geluidskaarten van het multi-blootstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Année 2016 - Jaar 2016

Indicateur Global - Lden - Globale indicator

bruxelles environnement leefmilieu brussel .brussels



Niveau moyen annuel / Gemiddeld jaarniveau

Selon l'indicateur - Volgens indicator Lden (Day / Evening / Night)

Multi-exposition = bruit des transports routiers, ferroviaires et aériens
Multi-blootstelling = geluid van het vervoer over de weg, vervoer per spoor en luchtvervoer

Lden

< 45 dB(A)	Très calme / Heel Stil
45 - 50 dB(A)	
50 - 55 dB(A)	Calme / Stil
55 - 60 dB(A)	
60 - 65 dB(A)	Bruyant / Lawaaierig
65 - 70 dB(A)	
70 - 75 dB(A)	Très bruyant / Heel lawaaierig
≥ 75 dB(A)	

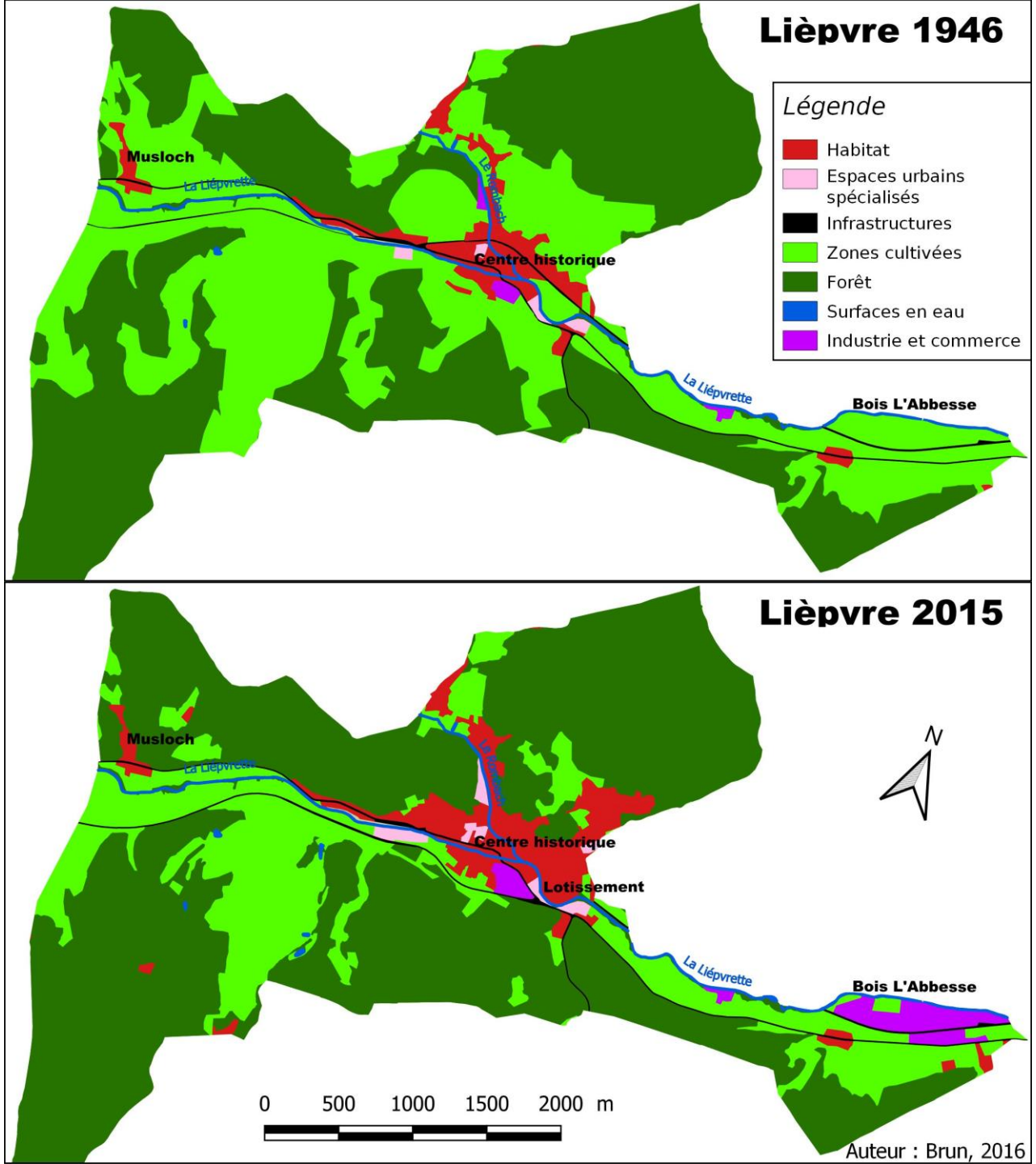
Fond de plan / Achtergrond : Brussels UrbIS ®© - CIRB-CIBG – © IGN-NGI

Sources : https://environnement.brussels/thematiques/bruit/donnees-bruit/cartographie-et-exposition-de-la-population/cartographie-du-bruit

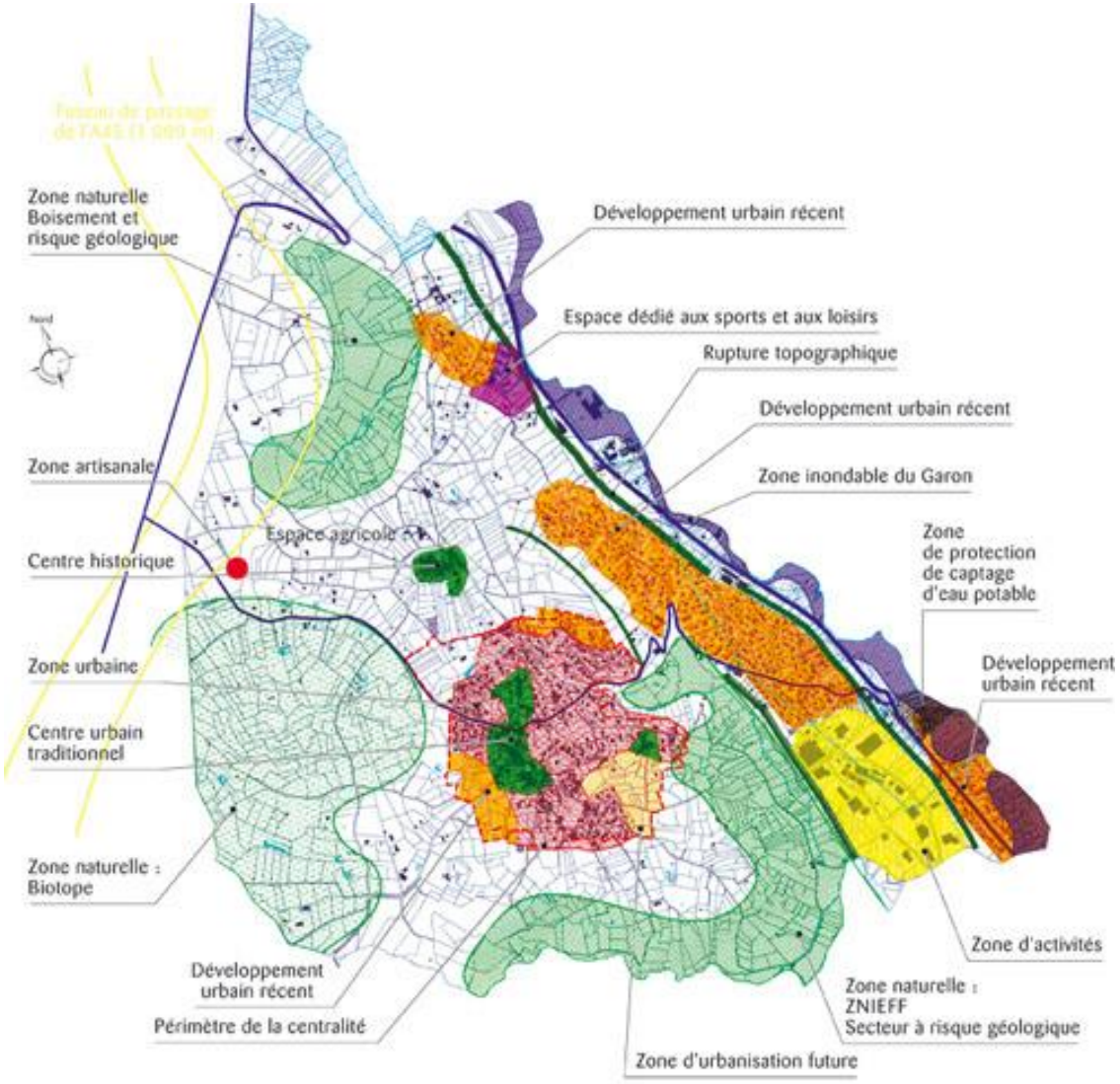
La carte, un instrument de gestion du territoire

- La carte est un **instrument** montrant le **dynamisme**: courants marins, dynamique des rives, évolution du développement urbain, *etc*.

(Ci-contre) **Cartographie diachronique** de l'évolution de l'occupation du sol de la commune de Lièpvre entre 1946 et 2015. *Source : Heitz & al, 2018 https://journals.openedition.org/vertigo/23419*



La carte, un instrument de gestion du territoire



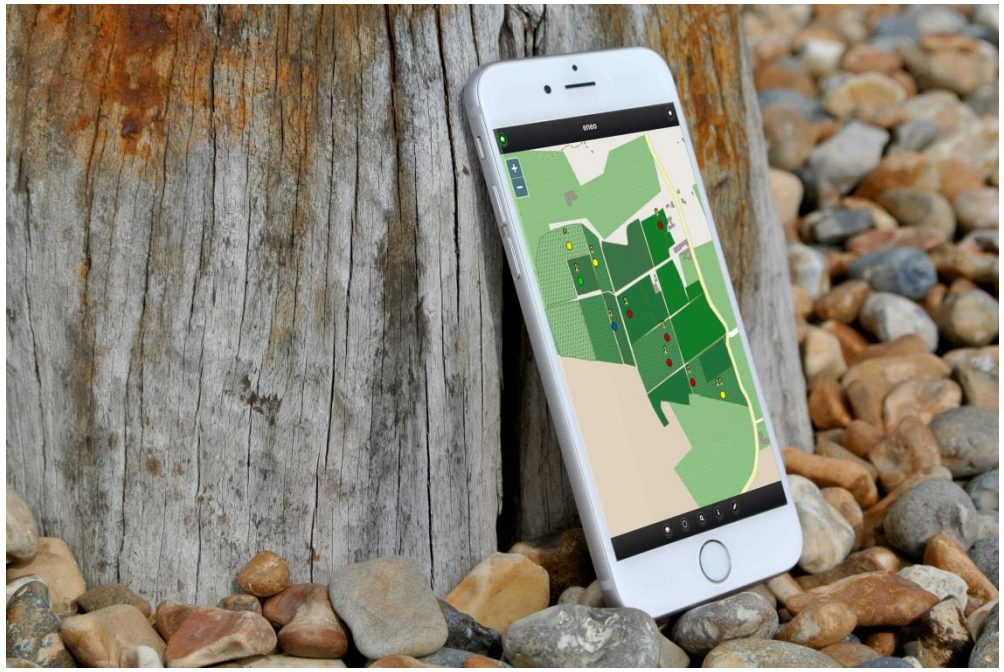
- Évolution des nouvelles techniques modernes donne à la carte de nouvelles utilités.
- La carte devient un outil de gestion du territoire.

Nouvelles dimensions cartographiques



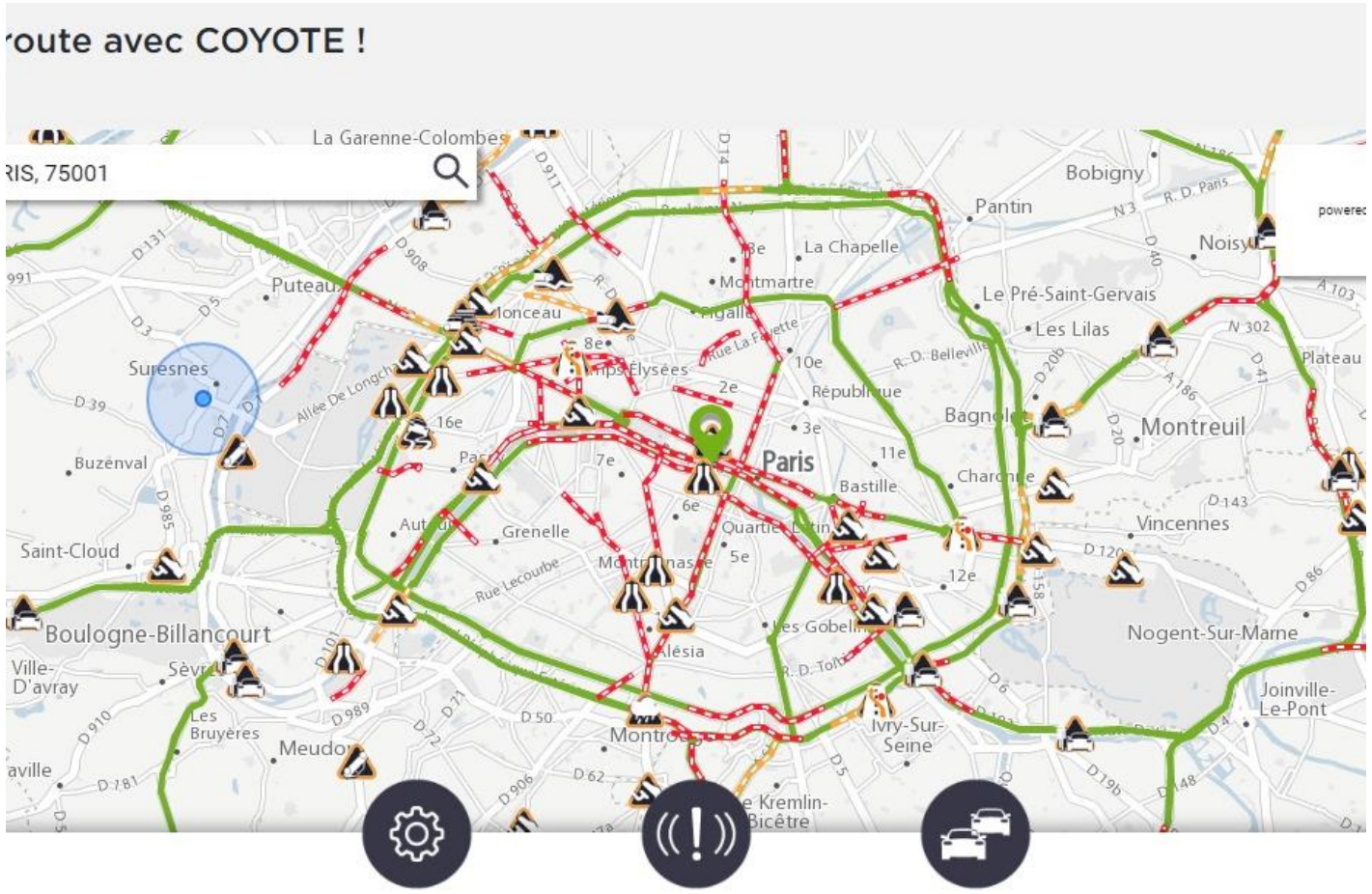
- La 3D améliore la communication des données

Nouvelles dimensions cartographiques



- Les outils mobiles permettent de collecter les données terrain et de les intégrer directement dans le SIG

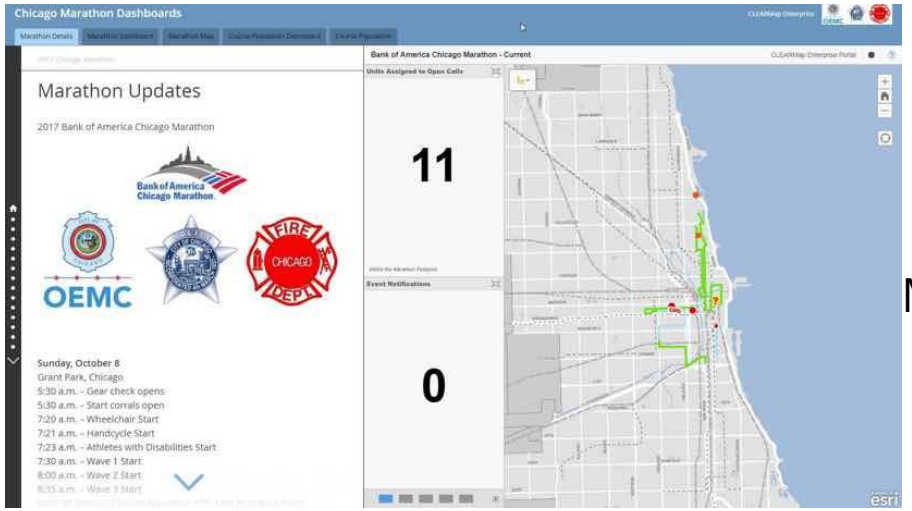
Nouvelles dimensions cartographiques



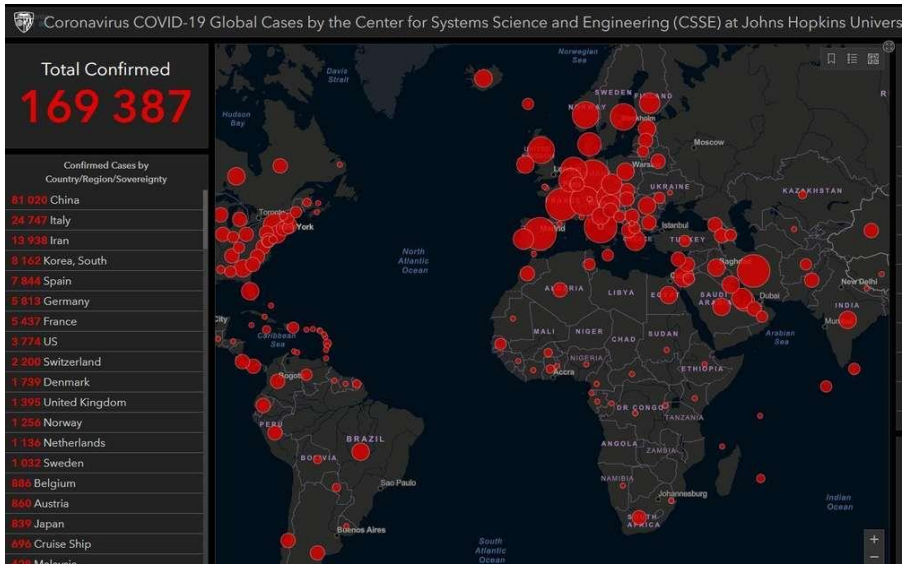
Trafic en temps réel

- L'informatique et Internet ouvrent une nouvelle ère de la cartographie qui devient **dynamique** et **contextuelle**.

Nouvelles dimensions cartographiques



Marathon de Chicago

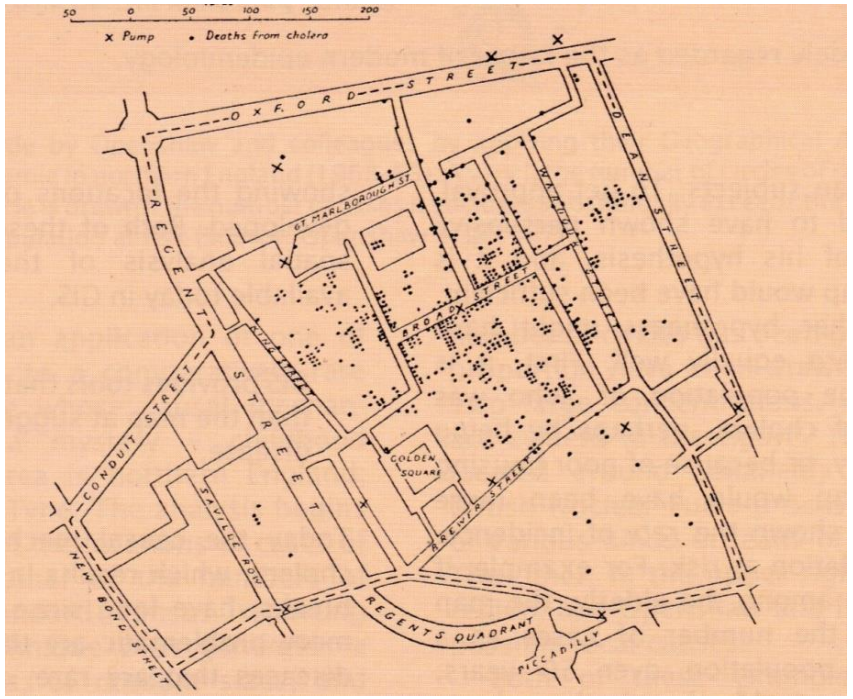


Suivi crise sanitaire *(Université Jonh Hopkins)*

- Gestion des données en temps réel

Les débuts de l'analyse spatiale

- Exemples pionniers d'utilisation de **cartes multivariées** :
  - Atlas des chemins de fer irlandais (XIXe s.) ;
  - Épidémie de choléra à Londres en 1854 (voir plan du Dr Jon Snow ci-contre).
- Le 1er SIG : Inventaire canadien des terres (CGIS) au milieu des années 1960: potentiel agricole, récréatif, faunique, forestier et utilisation du sol.



Bibliographie (ouvrages généraux)

- **Fiches techniques du CNIG** (disponibles sur Internet)

  > **BEGUIN** M, PUMAIN D. La représentation des données géographique, Armand Collin, 256 P. 2017

- > **CALLOZ R. et COLLET C.** *Analyse spatiale de l'information géographique,* Presses Universitaires Romandes, Lausanne, 2011

  > **BRUGNOT G**. *Gestion spatiale des risques* Hermès : Paris, 2001

  > **DENEGRE J., SALGE F.** *Les systèmes d'information géographique*. "que sais-je", Paris, Ed. PUF, 2004, 128 p.

  > **ESSEVAZ-ROULEZ M.,** *La mise en œuvre d'un SIG dans les collectivités territoriales,* Techni-Cotés Editions, 2005, 275p.

  > **GARBOLINO E., NAPOLI A., GUARNIERI F.,** *Information géographique et gestion des risques* Paris : Hermès : Lavoisier, 2006

  > **LAARIBI A**. *SIG et analyse multicritère*.- Paris : Hermes science Publications, 2000 **LAURINI R., MILLERET-RAFFORT F**. *Les Bases de données en Géomatique*. Hermès : Paris, 1992.

  >**PORNON H.** SIG : la dimension géographique du système d'information , dunod, 320 P2015

  > **ROBIN M.** *Télédéctection*. des satellites aux SIG, Paris, Ed. Nathan université, col. Géographie, 2002, 318 p.

  > **ROUET P.** *Les données dans les SIG*. Paris, Ed. Hermès, 1991, 280 p.

  > **SERVIGNE S., LIBOUREL T.** *Fondements des bases de données spatiales*, Paris, Ed. Hermès, 2006, 236 p.

  > **WALSER O., Thévoz T., Joerin F.,et Schuler M.** *Les SIG au service du développement territorial* Universitaires Romandes, Lausanne, 2011

Bibliographie (revues)

> **GÉOMATIQUE EXPERT**

Revue mensuelle consacrée aux technologies et à toutes les applications des SIG

> **IGN MAGAZINE** - www.ign.fr

Revue bimestrielle sur l'actualité de l'IGN, dossier sur l'information géographique et portrait d'experts.

> **MAPPEMONDE** - http://mappemonde.mgm.fr/

Revue trimestrielle consacrée à l'image géographique, ses formes, son élaboration et ses enseignements.

> **Revue Internationale de Géomatique**

La Revue diffuse des articles de synthèse, de recherche ou d'applications innovantes liés aux SIG

> **Sign@ture** - www.certu.fr

Revue numérique du Pôle Géomatique du Certu qui dresse la situation de l'information géographique numérique dans l'Aménagement, les Transports, l'Urbanisme, les Réseaux et l'Environnement.

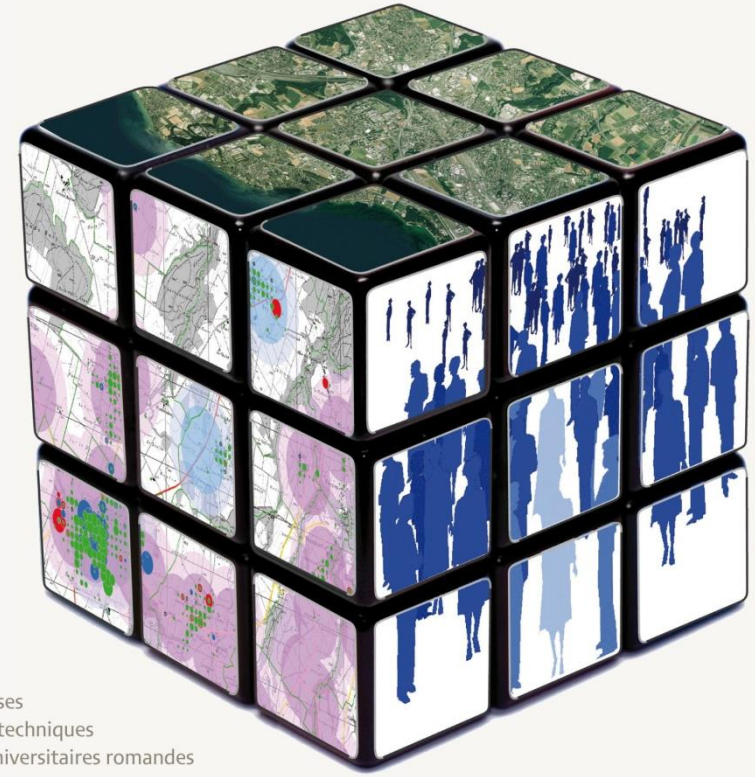
> **SIG LA LETTRE** - www.sig-la-lettre.com

Le journal mensuel pour les professionnels des SIG, de la géomatique et de la cartographie : dossiers, actualité, recrutement, annuaire.

Edité sous la direction de

Olivier Walser, Laurent Thévoz, Florent Joerin,
Martin Schuler, Stéphane Joost, Bernard Debarbieux et Hy Dao

Les SIG au service du développement territorial



Presses
polytechniques
et universitaires romandes